

6. JK플립플롭을 사용하여 5진 카운터를 설계하는 것으로 가정하여 상태도에 그려라.
사용되지 않은 형태로(10,11,12,13,14,15)초기화가 되었을 경우까지 상태도에 포함하
여라.

6. JK플립플롭을 사용하여 5진 카운터를 설계하는 것으로 가정하여 상태도에 그려라.
사용되지 않은 형태로 (10, 11, 12, 13, 14, 15) 초기화가 되었을 경우까지 상태도에 포함하여라.

① 필요한 플립플롭 수
5진 카운터 $\Rightarrow$ 5개의 상태 필요
 $2^n \geq 5 \rightarrow n = 3$
따라서 JK 플립플롭 3개 (Q_2, Q_1, Q_0) 사용

② 상태표 (Mod-5 카운터)

현재상태 (Q_2, Q_1, Q_0)	다음상태 (Q_2, Q_1, Q_0)
000	001
001	010
010	011
011	100
100	000

현재상태	다음상태
101	000
110	000
111	000

③ 상태도

● : 사용 상태
● : 사용하지 않는 상태 (초기화 $\rightarrow$ 000)

④ JK 플립플롭 여기표

현재 Q	다음 Q*	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

⑤ 각 플립플롭의 입력식 도출

(1) Q_2 입력

Q_2	Q_2^*	J_2	K_2
0	0	0	X
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

$J_2 = Q_1, Q_0$
 $K_2 = Q_2$

(2) Q_1 입력

Q_1	Q_1^*	J_1	K_1
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1

$J_1 = Q_0$
 $K_1 = Q_1$

(3) Q_0 입력

Q_0	Q_0^*	J_0	K_0
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	0	0	X

Q_0 는 때 클럭마다 도출.
 $J_0 = K_0 = 1$ 이지만,
 상태 100에서 다음상태가 000
 이 되도록 보정하면
 $J_0 = \overline{Q_2}, K_0 = 1$

⑥ 최종 입력식

$J_2 = Q_1, Q_0 \quad K_2 = Q_2$
 $J_1 = Q_0 \quad K_1 = Q_1$
 $J_0 = \overline{Q_2} \quad K_0 = 1$

⑦ 정리

- JK 플립플롭 3개 사용 (Q_2, Q_1, Q_0)
- 카운트 순서 : 000 $\rightarrow$ 010 $\rightarrow$ 010 $\rightarrow$ 100 $\rightarrow$ 100 $\rightarrow$ 000
- 사용하지 않는 상태 101, 110, 111은 모두 000으로 초기화
- 비정상 상태 발생 시 자동으로 000으로 복귀하도록 설계

9. JK플립플롭 2개(A와 B)와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라. $x=0$ 일 때 0,2,3의 순서를 반복하고, $x=1$ 일때는 0,1,2의 순서를 반복한다.
- a. x 는 상태 0 또는 2에서만 바뀐다고 가정하라.(이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데 상태1과 $x=0$, 그리고 상태3과 $x=1$ 인 상황이다.)
- b. 문제 a에서 설계한(두개의 무정의가 있다) 회로에서 어떤 연유로 상태1에서 x 가 0이거나 상태3에서 x 가 1이 입력되면 어떻게 되겠는가?

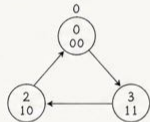
9. JK 플립플롭 2개 (A와 B)와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라.

- $x=0$ 일 때 0, 2, 3의 순서를 반복하고,
- $x=1$ 일 때는 0, 1, 2의 순서를 반복한다.

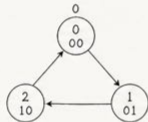
- a. x 는 상태 0 또는 2에서만 바뀐다고 가정하라.
(이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데 상태 1과 $x=0$, 그리고 상태 3과 $x=1$ 인 상황이다.)

1) 상태도

$x=0$ 일 때 : $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$



$x=1$ 일 때 : $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$



2) 상태표

현재상태 (A B)	x	다음상태 (A* B*)
00	0	10
10	0	11
11	0	00
00	1	01
01	1	10
10	1	00

절대 발생하지 않는 상황

- 상태 1 (01)에서 $x=0$
- 상태 3 (11)에서 $x=1$

따라서, x 는 상태 0(00) 또는 2(10)에서만 바뀐다.

3) JK 플립플롭 여기표

Q	Q*	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

4) 각 플립플롭의 입력식 도출

(1) A 입력

A	A*	J _A	K _A	(조건)
0	1	1	X	$x=0$
1	1	X	0	$x=0$
1	0	X	1	$x=0$
0	0	0	X	$x=1$
0	1	1	X	$x=1$
1	0	X	1	$x=1$

$J_A = \bar{A}$
 $K_A = A$
(x 에 무관)

(2) B 입력

B	B*	J _B	K _B	(조건)
0	0	0	X	$x=0$
0	1	1	X	$x=0$
1	1	X	0	$x=0$
0	1	1	X	$x=1$
1	0	X	1	$x=1$
0	0	0	X	$x=1$

$J_B = x$
 $K_B = x$

(A에 무관)

따라서 최종 입력식

$J_A = \bar{A}$, $K_A = A$
 $J_B = x$, $K_B = x$

b. 문제 a에서 설계한(두 개의 무정의가 있다) 회로에서

어떤 연유로 상태 1에서 x 가 0이거나 상태 3에서 x 가 1이 입력되면 어떻게 되겠는가?

풀이)

- 상태 1 (01)에서 $x=0$ 이면
 $J_A = 1$, $K_A = 1$ 이므로 A: $0 \rightarrow 1$, $J_B = 0$, $K_B = 0$ 이므로 B: $1 \rightarrow 1$
 $\Rightarrow$ 다음 상태는 11 (상태 3)
- 상태 3 (11)에서 $x=1$ 이면
 $J_A = 0$, $K_A = 1$ 이므로 A: $1 \rightarrow 0$, $J_B = 1$, $K_B = 1$ 이므로 B: $1 \rightarrow 0$
 $\Rightarrow$ 다음 상태는 00 (상태 0)

결론

두 개의 무정의의 상황이 발생하더라도 한 클럭 뒤에는 정상 순환(0,2,3 또는 0,1,2)으로 복귀한다.

15. 1이 정확히 네 번만 연속하여 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK플립플롭을 사용하여 설계하라.

- Mealy 상태를 사용하여
- Moore 상태를 사용하여

15. 1이 정확히 네 번만 연속하여 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK플립플롭을 사용하여 설계하라.

- Mealy 상태를 사용하여
- Moore 상태를 사용하여

a. Mealy 상태도

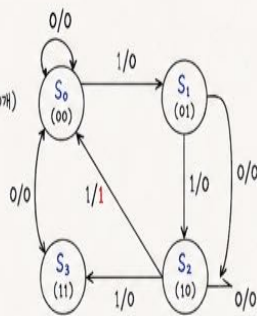
- 상태 정의 (연속된 1의 개수)

S_0 : 아직 1이 연속으로 입력되지 않음 (0개)

S_1 : 1이 1번 연속 입력됨

S_2 : 1이 2번 연속 입력됨

S_3 : 1이 3번 연속 입력됨



- 상태표 (Mealy)

현재상태 ($Q_1 Q_0$)	입력 x		JK 입력			
	0 다음상태/출력	1 다음상태/출력	J_1	K_1	J_0	K_0
00 (S_0)	00 / 0	01 / 0	0	-	1	-
01 (S_1)	00 / 0	10 / 0	1	-	0	1
10 (S_2)	00 / 0	11 / 0	-	1	1	-
11 (S_3)	00 / 0	00 / 1	-	1	-	-

따라서,

$$J_1 = Q_0, \quad K_1 = 1$$

$$J_0 = \bar{Q}_1, \quad K_0 = Q_0$$

$$\text{출력 } Z = Q_1 Q_0 x \quad (= x \text{가 1이고 상태가 11일 때 1})$$

b. Moore 상태표

- 상태 정의 (연속된 1의 개수)

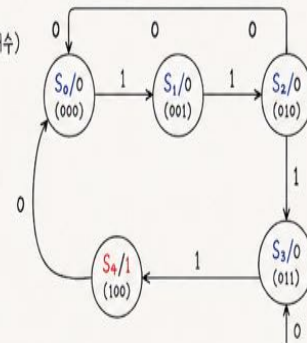
S_0 : 0개

S_1 : 1개

S_2 : 2개

S_3 : 3개

S_4 : 4개 (출력 1)



- 상태표 (Moore)

현재상태 ($Q_2 Q_1 Q_0$)	출력 Z	입력 x		JK 입력					
		0 → 다음상태	1 → 다음상태	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
000 (S_0)	0	000	001	0	-	0	-	1	-
001 (S_1)	0	000	010	0	-	1	-	0	1
010 (S_2)	0	000	011	0	-	1	-	1	-
011 (S_3)	0	000	100	1	-	1	-	0	1
100 (S_4)	1	000	000	-	1	-	1	-	-

따라서,

$$J_2 = Q_1 Q_0, \quad K_2 = Q_2$$

$$J_1 = Q_0, \quad K_1 = Q_1$$

$$J_0 = \bar{Q}_2, \quad K_0 = Q_0$$

$$\text{출력 } Z = Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

(상태가 100, 즉 네 번 연속 1 입력된 직후에만 1을 출력)